

문제정의서 (연구개발계획서)

프로젝트명	양자컴퓨팅 알고리즘을 이용한 Max-Cut 문제의 근사해 탐색 및 NISQ 환경 성능 분석
-------	--

조	3 조
지도교수	남병규 교수 (서명)
조원	202302611 정민주 202100986 최정호 202303514 최지원
제출일자	2026. 10. 04.
GitHub 저장소	https://github.com/minju43/Team3

Document Revision History

Rev#	Date	Affected Section	Author
1	2026/10/01	최초 작성	정민주

※ 분량: 본문(1~4장) 5쪽 내외 — 표 · 그림을 포함한 기준이며, 참고문헌과 부록은 분량에 포함하지 않는다.

※ 본 문서는 3주차 「브레인스토밍 결과(양식 3)」에서 확정된 문제 정의문과 최종 아이디어를 출발점으로 작성한다.

1. 연구개발의 배경 및 필요성

1.1 문제 정의 (3주차 결과 확정)

※ 양식 3 §2.1의 최종 문제 정의문을 그대로 옮기고, 이번 주차에 확정된 표현으로 다듬는다.

문제 정의문 (HMW)	어떻게 하면 우리가 고전 연산 한계를 극복하여 QAOA 기반 Max-Cut 최적화를 수행하고, NISQ 하드웨어 노이즈 환경에서 안정적인 성능을 검증할 수 있을까?
대상 이해당사자	클라우드 인프라 아키텍트, 네트워크 엔지니어, 양자 알고리즘 실증 연구자
핵심 고충 · 니즈 (pain / gain)	핵심 고충: 대규모 비평면 토폴로지에서의 고전 휴리스틱의 연산 병목 및 국소 최적해 함몰, NISQ 하드웨어의 게이트/판독 에러로 인한 근사비 급락 니즈: 큐비트 수와 깊이를 최소화하는 경량 회로 설계 기법, 노이즈 보정을 통해 실제 QPU 환경에서 입증 가능한 그래프 분할 성능 이득

1.2 국내 · 외 연구개발 현황과 기존 솔루션의 한계

※ 양식 2 §2.2(기존 · 유사 솔루션 조사)를 확장한다. 논문 · 제품 · 서비스를 구분하고 출처를 반드시 남긴다.

번호	구분 (국내/국외)	사례 · 논문 · 제품명	주요 내용	한계점 · 미충족 니즈	출처
1	국내 (논문)	양자 컴퓨터를 활용한 최적화 알고리즘 동향	QAOA 개요 및 산업 적용 가능성 분석	기술 동향 리뷰 위주로 실제 하드웨어 노이즈 실증 데이터 부재	2025년 대한 전자 공 학 회 하계 학술대회 논문집
2	국외 (논문)	Quantum Approximate Optimization of Non-Planar Graph Problems on a Planar Superconducting Processor	Sycamore 프로세서(23Q)에서 Max-Cut 수행 및 노이즈 분석	SWAP 오버헤드 급증, 회로 깊이 증가 시 노이즈로 근사비 급락	Harrigan, M.P. et al., Nature Physics, Vol. 17, 2021
3	국외 (제품/서비스)	Q-CTRL Fire Opal	QPU 하드웨어 수준 노이즈 억제 및 자동 컴파일	파라미터 미세 조정 불가, 대규모 서브그래프 분할 미지원	Q-CTRL 사이트
4	국외 (소프트웨어)	Classiq Quantum Architecture Design Platform	하드웨어 제약 기반 최적 QAOA 회로 자동 합성	동적 클라우드 네트워크 트래픽 실증 기능 부재	Quantum Development Platform

1.3 연구개발의 필요성 및 중요성

※ 위 현황과 한계를 근거로, 이 프로젝트가 왜 필요하고 왜 중요한지를 기술한다.

대규모 클라우드 네트워크 분할은 NP-hard 조합 최적화 문제로 기존 고전 기법은 노드 증가 시 연산 병목과 국소 최적해 정체 한계를 겪습니다. 양자 중첩과 터널링을 활용하는 QAOA가 대안이지만 현 NISQ 기기는 노이즈와 SWAP 오버헤드로 인해 근사비가 급격히 저하됩니다. 따라서 분할 정복 기반 서브그래프 매핑, 회로 경량화, 판독 에러 완화를 결합해 실제 QPU에서 고전 대비 신뢰성 있는 성능을 검증하는 연구가 필수적입니다.
--

2. 연구개발의 목표 및 내용

2.1 최종 목표

※ “누구의 어떤 니즈 · pain을 어떻게 해결한다”가 한 문장에 드러나게 쓴다.

대규모 분산 클라우드 인프라 아키텍트 및 양자 실증 연구자의 고전 연산 병목 및 NISQ 하드웨어 노이즈에 따른 근사해 성능 저하 고충을 해결하기 위해 회로 경량화 및 에러 완화 기반의 QAOA Max-Cut 최적화 파이프라인을 구축하여 실제 QPU 및 노이즈 환경에서도 안정적인 그래프 분할 성능을 실증 및 검증한다.
--

2.2 컨셉 개발 결과

2.2.1 고정 주제(코어 기능) 선정

※ 고정 주제는 컨셉에 반드시 포함되어야 할 핵심 아이디어(코어 기능)이다. 의사결정 그리드(중요도 × 실현가능성) 또는 멀티보팅 결과를 근거로 적는다.

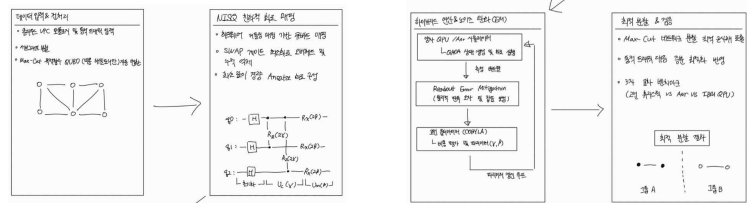
번호	고정 주제 (코어 기능)	포함된 아이디어 (양식 3 §3.3의 번호)	선정 근거
1	고전-양자 하이브리드 파이프라인 및 자동화	②, ③, ⑤	피드백 루프를 자동화하여 연산 병목을 해결하는 코어 실행 프레임워크임.
2	양자 알고리즘 및 병렬 탐색 가속	①, ④	중첩과 터널링 특성을 통해 극복하고 글로벌 근사해 탐색 성능을 검증하는 핵심 알고리즘임.
3	실시간 트래픽 대응 및 증분 최적화	⑩, ⑪, ⑫	변화된 부분만 재연산하는 증분 최적화와 경량 고속 라우팅 엔진을 제공하며 실무자 니즈를 직접적으로 해결 가능함.
4	NISQ 환경 매핑 및 오류 제어	⑥, ⑦, ⑧	서브그래프 분할과 실제 물리 하드웨어의 판독/게이트 노이즈 완화는 성능 신뢰성 확보의 필수 코어 기술임.

2.2.2 넵킨 피치 (NABC)

N (Need) — 해결해야 할 충족되지 않은 니즈	A (Approach) — 니즈를 충족하기 위한 접근법
고전 알고리즘의 확장성 한계 및 연산 병목, NISQ 하드웨어 노이즈 환경의 성능 불안정성, 동적 트래픽 맞춤형 최적화 부재	고전-양자 하이브리드 QAOA 파이프라인 자동화, NISQ 친화적 회로 경량화 및 하드웨어 매핑, 양자 오류 완화 파이프라인 도입, 동적 트래픽 적응형 증분 최적화
B (Benefit) — 고객이 얻는 혜택 / 우리가 얻는 혜택	C (Competition) — 경쟁 상대와 우리의 강점
고객: 글로벌 네트워크 분할/라우팅 경로 확보, 노이즈 환경에서도 에러 완화를 통한 최적화 성능 제공 우리: Aer와 실제 QPU 간 벤치마크를 통해 양자 실용성을 실증하는 독창적 연구 성과 확보, 양자-고전 하이브리드 최적화 소프트웨어 아키텍처 구축 역량 획득	경쟁상대: 노드 증가 시 연산 시간 폭증 및 국소 최적화 정체, 복합 그래프 컷 최적화 부재 강점: 실제 QPU 노이즈 하에서도 높은 근사비 유지, NISQ 큐비트 수 제약 내에서 실스케일 토폴로지 적용 가능성 입증

2.2.3 컨셉 시트

※ 컨셉은 3~4개를 만들어 보고 그중 하나를 확정한다. 확정된 컨셉을 아래에 작성한다.

컨셉명	NISQ 노이즈 완화 및 하이브리드 QAOA 기반 클라우드 토폴로지 분할 플랫폼	슬로건	노이즈의 한계를 넘어 양자 하이브리드로 완성하는 지능형 네트워크 분할
목표 고객	분산 클라우드 인프라 아키텍트, 네트워크 최적화 엔지니어, 양자 SW 실증 연구자	가치 제안(gain)	물리 노이즈 환경에서도 에러 완화를 통해 안정적으로 수렴하는 고품질 Max-Cut 분할 해 도출
컨셉 이미지 · 스케치 · 스토리보드 (제품: 이미지/활용 상황, 서비스: 프로세스 맵, 앱: 핵심 화면)			
			
주요 기능 · 스펙 · 특징 (코어 기능과 추가 · 부가 기능을 구분하여 기술)			
1. Qiskit 기반 QAOA 회로와 고전 최적화 알고리즘 간 매개변수 갱신 피드백 자동화 2. 양자 중첩 및 터널링 효과를 활용하여 고전 알고리즘의 국소 최적해 함몰 문제를 극복하는 Max-Cut 탐색 엔진 3. 네트워크 토폴로지 및 트래픽 가중치 변동 시 변경된 서브그래프 영역만 국소 재연산하는 경량 고속 최적화 4. 서브그래프 분할 매핑과 실제 하드웨어 판독 오차를 보정하는 Readout Error Mitigation 모듈 탑재			
1. 무잡음 Aer 시뮬레이터, 실제 IBM QPU, 고전 휴리스틱의 컷 품질 및 소요 시간을 비교/시각화하는 대시보드 2. 현업 스케일의 클라우드 네트워크 토폴로지 표준 테스트베드 데이터셋 제공 3. 이전 연산 이력을 기반으로 최적 초기 각도를 사전 추천하여 수렴 반복 횟수 단축			
유저 인사이트 (컨셉을 이끌어낸 사용자의 통찰 · 니즈 · pain point) 고충: 대규모 망에서 고전 틀은 연산 병목에 직면하고, 양자는 NISQ 노이즈로 인해 해 품질이 급락함. 니즈: 현존 소규모 큐비트에 맞춘 경량 매핑과 열악한 하드웨어 잡음을 완화할 실증 솔루션 요구. 통찰: Ansatz 경량화와 에러 완화가 결합된 하이브리드 루프만이 실질적 양자 실용성을 증명함.			

2.3 개발 범위

※ 컨셉 시트의 기능을 이번 학기에 개발할 것과 이후로 미룰 것으로 나눈다. 여기서 정리한 코어 기능이 6주차 Product Backlog의 입력이 된다.

번호	구분	기능명	설명	판단 근거
1	코어	고전-양자 하이브리드 파이프라인 및 자동화	Qiskit 기반 QAOA 회로 실행과 고전 옵티마이저 간 매개변수 갱신 피드백 루프 자동 구축	이번 학기 필수 양자 알고리즘을 통한 Max-Cut 최적화의 최소 기능 및 시스템의 뼈대.
2	코어	양자 알고리즘 기반 글로벌 탐색 및 그래프 매핑	클라우드 토폴로지를 QUBO로 변환하고 양자 중첩/터널링을 통해 국소 최적해를 탈출하는 Max-Cut 연산	이번 학기 필수 고전 연산 한계 극복을 검증하기 위한 필수 핵심 기능.
3	코어	NISQ 환경 매핑 및 오류 제어	소규모 큐비트 맞춤형 서브그래프 매핑 및 물리적 하드웨어의 Readout 오차를	이번 학기 필수 NISQ 실기 환경에서 정답

			보정하는 에러 완화 파이프라인 구축	근사비의 신뢰성을 입증하기 위한 기술.
4	부가	3자 교차 벤치마크 검증 체계	무잡음 Aer 시뮬레이터, 실제 IBM QPU 백엔드, 고전 분할 알고리즘 간 성능 정량 비교	이번 학기 후반 코어 기능 파이프라인 구축 후 알고리즘의 유효성 및 양자 실용성을 증명하는 용도임.
5	제외	실시간 트래픽 대응 동적 라우팅 토큰 엔진	실제 물리 패킷 분산용 실시간 고속 라우팅 토큰 엔진 및 커널 레벨 네트워크 트래픽 가로채기 연동	QAOA Max-Cut 최적화 및 NISQ 노이즈 검증이라는 주제에서 벗어남.

2.4 달성 지표

※ 1주차 디자인 개요서에서 잠정치로 적었던 지표를 여기서 확정한다.

번호	구분 (정량/정성)	지표	목표치	측정 방법 · 시점
1	정량	QAOA 근사비 달성률	3-정규 그래프 환경에서 근사비 ≥ 0.69 달성	- 고전 최적해 대비 QAOA 산출 기댓값 비율 계산 - 소규모 시뮬레이션 및 검증 단계 (2027년 1월)
2	정량	회로 층수 확장에 따른 성능 개선도	회로 깊이 확장 시 이상적 환경 근사비 $\geq 5\%$ 향상 추세 확인	- Aer 시뮬레이터 상에서 깊이별 기댓값 및 근사비 증가 추이 비교 측정 - 회로 깊이 확장 실험 단계 (2027년 1월 말)
3	정량	Max-Cut 샘플링 빈도	최적화 완료 후 샷 샘플링 시 최적 컷 비트열이 최상위 확률 분포로 검출	- 1024회 이상 샷 측정 결과 히스토그램에서 정답 비트열 검출 빈도 분석 - 시뮬레이터 및 QPU 벤치마크 단계 (2027년 2~3월)
4	정성	하이브리드 파이프라인 완성도 및 NISQ 성능 격차 분석 체계	IBM QPU 및 Aer 시뮬레이터 연동 자동화 완료 및 하드웨어 노이즈 격차 정량 분석	- Qiskit 기반 고전-양자 순환 최적화 및 오류 완화 파이프라인 정상 구동 시연 - 최종 평가 및 논문 작성 시점 (2027년 5월)

3. 연구개발의 추진전략 및 방법

3.1 AS-IS 시나리오 (현재 사용자의 경험)

※ 사용자가 현재 어떤 순서로 행동하는지를 번호를 붙여 기술하고, 마지막에 문제점을 명시한다. 가능한 한 여러 개를 만들어 본다.

1. 입력 및 정식화: 대규모 토폴로지 처리 시 고전 연산 병목 직면 2. 회로 매핑: 비평면 그래프 매핑 시 SWAP 오버헤드 폭증 3. 최적화 루프: 고전 알고리즘의 국소 최적해 정체 4. 결과 측정: 실제 QPU 노이즈로 인한 근사비 붕괴 5. 성능 검증: 성능 기준 부재 고전 연산 한계, 심각한 NISQ 노이즈 격차, 하드웨어 제약 대응 부재, 운영 비효율

3.2 TO-BE 시나리오 (디자인 시나리오)

※ 확정된 컨셉을 적용했을 때 사용자의 경험이 어떻게 바뀌는지를 같은 형식으로 기술한다. AS-IS의 어느 문제점이 해소되는지 대응이 보이게 쓴다.

1. 분할 정복을 통한 서브그래프 분할 및 QUBO 자동 변환(1, 3 해소) 2. QPU 커널링 매핑 맞춤형 최소 SWAP 경량 Ansatz 매핑 (2 해소) 3. QAOA+COBYLA 루프를 통한 양자 터널링 기반 글로벌 탐색 (1 해소) 4. Readout Error Mitigation 적용으로 하드웨어 오차 실시간 보정 (2, 3 해소) 5. 고전 vs Aer 시뮬레이션 3자 정량 벤치마크 도출 (1, 2 해소)
--

3.3 프로토타이핑 계획

※ 아이디어 · 컨셉을 가장 간단 · 빠르게 구성해 피드백을 받는 것이 목적이다. 작고 단순하게 시작한다.

번호	프로토타입 형태	목적 (무엇을 확인)	대상 사용자	방법 · 도구	시기
1	페이퍼 프로토타입 & 콘셉트 시트	토폴로지 입력 → QUBO 변환 → 하이브리드 최적화 → 벤치마크 워크 플로우 검증	양자 응용 SW 연구원, 인프라 아키텍트	손스케치, PPT	2026년 10월 초
2	CLI 기반 기능 검증 프로토타입(PoC)	4~6노드 대상 p=1 매핑 및 COBYLA 수렴 확인	팀 내부 개발자, 프로젝트 지도교수님	Python, Qiskit SDK	2026년 12월 말
3	시각화 UI 대시보드 목	시뮬레이터vsQPU 벤치마크	네트워크 엔지니어 및 실무	Streamlit / Figma	2027년 2월 중

	업	결과 비교 화면 구성	데이터 과학자		
4	하드웨어 연동 엔드투엔드 프로토타입	IBM QPU SWAP 억제 및 에러 완화 효과 실측	양자 알고리즘 연구원, 자문 전문가	IBM Quantum Platform API, Qiskit Runtime	2027년 4월 초

※ 프로토타입 형태 예: 컨셉 시트 · 스토리보드 · 종이(페이퍼) 프로토타입 · UI 목업(Figma) · 유즈케이스 · 유즈 시나리오 · 비디오 프로토타이핑

3.4 테스트 계획

※ 테스트는 디자인 시나리오가 AS-IS를 실제로 개선했는지, 사용자의 니즈 · pain · gain을 반영했는지, 새로운 불편이 생기지 않았는지를 검증하는 과정이다.

단계	계획 내용	시기
Pre-test	어디에서: 대학원 연구실 및 온라인 미팅 누구에게: 양자 전공 교수님 및 클라우드 네트워크 엔지니어 무엇을: 페이퍼 프로토타입 및 설계 아키텍처의 타당성 어떤 방법: 정성적 인터뷰 및 아키텍처 다이어그램 워크스루	2026년 10월~12월
Test	- 소규모 벤치마크 토폴로지 데이터셋을 입력하여 직접 테스트 구동 - 실제 IBM QPU 실행 시 큐 대기 시간, 게이트 노이즈로 인한 파라미터 수렴 실패 지점, SWAP 발생 빈도를 정량 측정 - 비평면 그래프 분할 시 기존 고전 대비 도출된 컷 품질과 에러 완화 효과가 실증 벤치마크 지표로서 충분히 납득 가능한가?에 대한 심층 질의	2027년 3월~4월
Post-test	엔지니어의 연산 시간 대비 해 품질 만족도와 연구원의 NISQ 노이즈 격차 보정 신뢰도 피드백 수집 대안(컨셉/프로토타입) 업데이트: - 에러 완화 보정 수식 가중치 미세 조정 - 파라미터 최적화 옵티마이저(COBYLA → SPSA) 전환 옵션 추가	2027년 5월

※ 프로토타이핑 → 테스트 → 수정을 반복하고, 그 과정을 반드시 기록으로 남긴다. (무엇이 문제였고 어떻게 개선했는지)

3.5 개발 환경 및 기술 스택

구분	선정 내용	선정 이유
언어 · 프레임워크	Python 3.10+, Qiskit SDK 1.0+ & Qiskit Optimization, Qiskit Runtime & Aer Simulator, NetworkX	양자-고전 하이브리드 최적화 루프 및 표준 API 지원 최적화, 대규모 토폴로지 데이터 전처리 및 이징/QUBO 변환 용이
데이터 · DB	JSON / CSV 기반 벤치마크 데이터셋, NetworkX 그래프 인접 행렬, SQLite	토폴로지 연결성 · 가중치 데이터 직렬화 및 경량 저장, 회로 깊이, 옵티마이저, 샷별 반복 실험 이력 체계적 관리
하드웨어 · 장비	IBM Quantum System (실제 물리 QPU 백엔드), 로컬 워크스테이션 / PC	실제 큐비트 물리 노이즈 실측 및 에러 완화 전후 정량 비교 필수, 고속 로컬 Aer 시뮬레이션을 통한 무잡음 베이스라인 산출
협업 · 형상관리	GitHub 저장소, Notion, Google Docs	소스코드 버전 관리, 이슈 트래킹 및 주차별 산출물 이력 관리, 3인 조원 간 역할별 진행도 동기화
기타(배포 · 테스트)	Jupyter Notebook, Matplotlib & Seaborn, Pytest	샷 측정 화를 분포 히스토그램 및 수렴 곡선 즉각 시각화, 그래프 변환 및 알고리즘 모듈의 수학적 무결성 자동 검증

4. 연구개발 팀의 구성 및 프로젝트 추진 일정

4.1 팀 구성 및 역할

이름	학번	역할	담당 기능 · 업무	보완이 필요한 역량과 학습 계획
정민주	202302611	팀장, Product Owner, 양자 알고리즘 개발	프로젝트 총괄 및 요구사항 우선순위 관리, Qiskit 기반 QAOA 변분 회로 및 고전 최적화 피드백 루프 파이프라인 구축, IBM Quantum QPU 백엔드 API 연동 및 측정 오류 완화 코드 개발	[역량] Qiskit Runtime 1.0+ 세션 관리 및 노이즈 완화 프로토콜 최적화 실무 역량 [계획] IBM Quantum 공식 기술 문서 스터디 및 실제 백엔드 큐 제어 스크립트 작성 실습
최정호	202100986	알고리즘 수식 모델링, 이론 검증	Max-Cut 문제의 이징 및 QUBO 해밀토니안 수식 변환 설계 및 검증, 회로 깊이별 유니터리 연산자 및 파라미터 갱신 구조 분석, 시뮬레이터와 실제 QPU간 성능 격차 수학적/물리적 분석	[역량] 비평면 복잡 그래프의 양자 해밀토니안 인코딩 및 이론적 근사비 수렴 한계 해석 역량 [계획] Farhi et al. 논문 및 Zhou et al. 분할 기법 수식 유도 분석
최지원	202303514	Scrum Master, 테스트 및 벤치마크	스프린트 진행 관리 및 개발 로그/회의록 취합, 현업 스케일 벤치마크 토	[역량] NetworkX를 활용한 대규모 그래프 전처리 및 실

			플로지 데이터셋 구축 및 관리, 고전 베이스라인 비교 벤치마크 테스트 및 시각화 차트 제작	협 데이터 다차원 시각화 역량 [계획] Python 기반 벤치마크 자동화 스크립트 작성 및 Matplotlib/Seaborn 시각화 툴 학습
--	--	--	--	---

※ 역할 예: 팀장 / Product Owner / Scrum Master / 개발(프론트 · 백엔드 · AI) / 테스트 · 문서

4.2 추진 일정

※ 수업 진행은 강의계획서 기준이며, 팀의 추진 내용과 산출물을 채워 넣는다.

주차	기간	수업 진행 (강의계획서)	팀 추진 내용 · 산출물
5	10/5	환경 구축 및 매핑 조사 마무리	Qiskit SDK 및 Aer 시뮬레이터 환경 구축 마무리 Qiskit 개발 환경 구축 가이드, 선행 연구 조사 보고서
6	10/12	큐비트 인코딩 설계 및 백로그 확정	3-정규 그래프 구조 설계 및 큐비트 인코딩 방식 설계, 팀원별 업무 분담 및 세부 기능 개발 백로그 확정 큐비트 인코딩 설계서, 확정 Product Backlog
7	10/19	문제 정형화 및 수식 검증	양자 이징 모델 수식 정형화 및 수학적 검증, 테스트용 데이터셋 구조 정의 양자 이징 매핑 수식 검증서
8	10/26	고전 베이스라인 구현	고전 최적화 알고리즘 베이스라인 구현, 테스트용 그래프 데이터셋 정리 고전 베이스라인 코드, 그래프 데이터셋
9	11/2	Max-Cut 변분 회로 설계	Qiskit 기반 Max-Cut 변분 양자 회로 설계, 회로 코드 구현 매개변수화 양자회로 생성 모듈 소스코드
10	11/9	하이브리드 최적화 루프 결합	최적화기 결합하이브리드 루프 구현, 유니터리 연산자 및 파라미터 갱신 구조 검토 하이브리드 피드백 루프 실행 코드
11	11/16	자동 샷 데이터 추출 환경 구축	Aer 시뮬레이터 실행 스크립트 작성, 자동 샷 데이터 추출 파이프라인 구축 및 파라미터 갱신 로그 기록 시뮬레이터 샷 데이터 자동 추출 스크립트, 구현 로그 시트
12	11/23	소규모 시뮬레이션 및 데이터 시트 구축	소규모 그래프 대상 Aer 시뮬레이터 구동 준비, 노드 크기별 초기 실험 데이터 시트 구축 및 테스트 시나리오 정리 노드 크기별 초기 실험 데이터 시트
13	11/30	p=1 회로 근사비 및 성능 1차 검증	근사비 산출 및 Max-Cut 탐색 성공률 1차 검증, 이론적 근사비 도달 여부 수학적 검증 p=1 시뮬레이션 원천 데이터, 이론적 근사비 도달 검증 리포트
14	12/7	고전 베이스라인 대비 성능 1차 분석	고전 베이스라인 대비 속도 및 품질 비교 분석, 실험 데이터 종합 및 비교 차트화 고전 vs 양자 1차 성능 비교 분석서
15	12/14	1학기 종합 시연 및 성과 평가	구축 파이프라인 통합 점검 및 최종 시연, 최종 프로젝트 보고서, 시연 데모 코드, 발표 자료

4.3 위험 요소 및 대응 방안

번호	예상 위험 요소	영향	대응 방안
1	IBM Quantum 실제 하드웨어 큐 대기 지연 및 API 할당량 소진	대기 시간 장기화로 실험 사이클 지연 및 크레딧 조기 소진	로컬 Aer 시뮬레이터에서 최적 각도를 사전 확보한 후 투입하고 Batch 세션 일괄 전송으로 호출 횟수 최소화
2	NISQ 기기 물리 노이즈(게이트 · 판독 오류) 누적으로 인한 근사비 급락	회로 깊이 증가 시 해의 품질이 무작위 추측 수준으로 저하	하드웨어 커플링 맵 맞춤 최소 SWAP 회로 설계 및 Readout Error Mitigation을 적용해 측정 오차 보정
3	고전 옵티마이저의 국소 최적해 함몰	파라미터 갱신 반복 횟수 증가 및 잘못된 각도로 수렴	이전 연구 기반 사전 예측형 초기 각도 추천을 적용하고 노이즈에 강건한 SPSA 옵티마이저 병행 활용

5. 참고문헌 (References)

※ 문제정의서 작성에 인용한 논문 · 보고서 · 기사 · 제품 자료를 모두 기재한다. 분량에 포함되지 않는다.

※ 표기 예: [1] 홍길동, 김철수, “논문 제목“, 한국정보과학회 논문지, 제52권 제3호, pp.101-110, 2025. [2] 기관명, “보고서 제목“, 발행처, 2025. (URL, 접속일)

- [1] 홍윤표, 김병수, “양자 컴퓨터를 활용한 최적화 알고리즘 동향”, 2025년 대한전자공학회 하계학술대회 논문집, pp. 940-942, 2025.
- [2] Matthew P. Harrigan 외 85명, “Quantum Approximate Optimization of Non-Planar Graph Problems on a Planar Superconducting Processor”, Nature Physics, Vol. 17, No. 3, pp. 332-336, 2021.
- [3] Q-CTRL. ([We make quantum technology useful | Q-CTRL](#), 2026.10.03.)
- [4] CLASSIQ. ([Quantum Computing Software | Limitless Development | Classiq](#), 2026.10.03.)

6. 제출 전 자가점검 체크리스트

자가점검 항목	확인
프로젝트명 · 조 · 조원 · 지도교수 · 제출일자 · GitHub 저장소 주소를 모두 기재했는가?	☒
§ 1.1의 문제 정의문이 3주차(양식 3)에서 확정한 문장과 일치하는가?	☒
국내 · 외 현황 조사에 출처를 모두 남겼는가?	☒
최종 목표가 “누구의 어떤 니즈를 어떻게 해결한다”로 읽히는가?	☒
고정 주제(코어 기능)를 선정 근거와 함께 밝혔다는가?	☒
넙킨 피치(NABC) 네 칸이 모두 채워졌는가?	☒
컨셉 시트에 컨셉명 · 슬로건 · 목표 고객 · 가치 제안 · 주요 기능 · 유저 인사이트가 모두 있는가?	☒
개발 범위를 코어 / 부가 / 이번 학기 제외로 구분했는가?	☒
달성 지표에 목표치와 측정 방법이 있는가? (1주차의 잠정치를 확정했는가?)	☒
AS-IS와 TO-BE 시나리오가 서로 대응되며, 어느 문제점이 해소되는지 보이는가?	☒
프로토타이핑 계획에 형태 · 목적 · 대상 사용자 · 시기가 있는가?	☒
테스트 계획이 Pre-test / Test / Post-test로 구성되어 있는가?	☒
팀 역할과 주차별 추진 일정이 강의계획서 일정과 맞는가?	☒
본문(1~4장)이 5쪽 내외인가?	☒
[부록] 작성 가이드 페이지를 삭제했는가?	☒
문서를 GitHub 저장소에 업로드했는가?	☒